

# 作業ログ

プロジェクト名: [加速度センサーを用いた身体動作による輪唱制御システムの構築と視覚  
フィードバック効果]

報告者: 早川 和輝

報告日: 2026 年 6 月 10 日

## 1 進捗サマリー (要約)

- 全体進捗率: [50%]
- マイルストーン達成状況: [達成]
- 主要成果:
  - 成果 1: Minim ライブラリを利用したアコースティックバイオリンとギロの音色合成プログラムの調整.
  - 成果 2: Arduino と Processing の連携の基本的な動作確認.
  - 成果 3: テンポ変更処理の実装の一部.
  - 成果 4: 輪唱の再生の実装の一部.
  - 成果 5: サーボモーターの動作確認.
- 重大課題 (影響度: 無し): なし

## 2 作業ログ (詳細トラッキング)

| 作業項目                     | 開始日    | 完了日    | 状態  | 進捗率  | 依存関係・ブロック | コメント                                            |
|--------------------------|--------|--------|-----|------|-----------|-------------------------------------------------|
| ギロの音色作成                  | [5/27] | [5/30] | 完了  | 100% | なし        | テンポ重視で作成完了.                                     |
| Arudino と Processing の連携 | [6/3]  | [6/8]  | 完了  | 100% | なし        | 簡易的に値を arduino に入れ, Processing で受け取り音楽を流す処理を実装. |
| 音の動作確認                   | [6/5]  | [6/10] | 進行中 | 100% | なし        | バイオリンとギロの音色の動作確認. 音色に問題はなし.                     |
| テンポを変更させる処理の追加           | [6/8]  | [6/10] | 進行中 | 50%  | なし        | テンポ変更の処理の実装の一部. テンポ変更の値を受け取る場所までは完了.            |
| サーボモーターの動作確認             | [6/9]  | [6/13] | 進行中 | 50%  | なし        | サーボモーターの動作確認.                                   |

### 3 担当箇所の計画前の GC と現在の GC

担当箇所である「楽器演奏実装」における，当初計画時（計画前）のガントチャート（GC）の予定と，現在の進捗・変更状況の比較である．

| タスク名                     | 計画前の GC（予定期間） | 現在の GC（実績・修正期間） | 進捗状態 |
|--------------------------|---------------|-----------------|------|
| 楽譜作成・Hz 出力               | [5/23 ~ 5/25] | [5/23 ~ 5/23]   | 完了   |
| バイオリンの音色作成               | [5/29 ~ 6/6]  | [5/25 ~ 5/27]   | 完了   |
| ギロの音色作成                  | [5/29 ~ 6/6]  | [5/27 ~ 6/6]    | 完了   |
| Arudino と Processing の連携 | [6/3 ~ 6/7]   | [6/3 ~ 6/7]     | 完了   |
| 音の動作確認                   | [6/5 ~ 6/9]   | [6/5 ~ 6/9]     | 完了   |
| テンポを変更させる処理の追加           | [6/8 ~ 6/13]  | [6/8 ~ 6/13]    | 着手   |
| 同期との連携                   | [6/11 ~ 6/17] | [6/11 ~ 6/17]   | 着手   |
| サーボモーターの動作確認             | [6/9 ~ 6/13]  | [6/9 ~ 6/13]    | 進行中  |

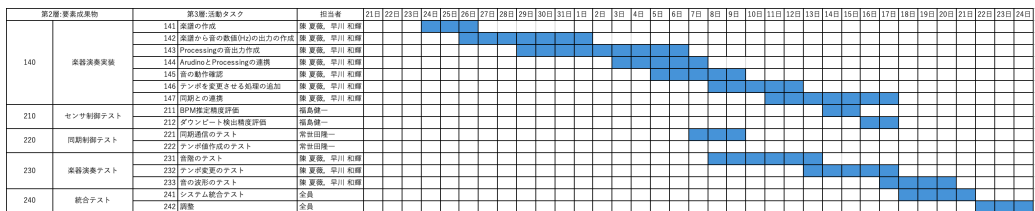


図1 ガントチャート

### 4 日ごとの作業時間と作業内容

今週実施した日ごとの具体的な作業時間および対応内容の詳細です．

| 日付     | 作業時間     | 作業内容                         |
|--------|----------|------------------------------|
| [5/28] | [1.5 時間] | ギロの音色の作成．                    |
| [6/3]  | [3.0 時間] | Arduino と Processing の連携の実装． |
| [6/5]  | [1.0 時間] | バイオリンとギロの音色の動作確認．            |
| [6/8]  | [1.5 時間] | テンポ変更処理の実装の一部．               |
| [6/9]  | [1.5 時間] | テンポ変更処理の実装の一部．               |
| [6/10] | [1.0 時間] | テンポ変更処理の実装の一部． 全体の動作確認．      |
| 合計     | [9.5 時間] |                              |

## 5 課題管理

| 課題           | 発生原因                                 | 影響度 | 優先度 | 対策                     | 期限     | 状態  |
|--------------|--------------------------------------|-----|-----|------------------------|--------|-----|
| テンポ変更処理の実装   | テンポ変更の処理が複数のモジュールに関わるため実装が複雑         | 高   | 中   | 処理を段階的に実装し、動作確認をこまめに行う | [6/13] | 進行中 |
| サーボモーターの動作確認 | サーボモーターの動作確認が不十分                     | 中   | 中   | 動作確認を徹底し、問題があれば即座に修正する | [6/13] | 進行中 |
| 同期との連携の実装    | 同期との連携の実装が未着手であるため、今後の作業に影響が出る可能性がある | 中   | 中   | 優先的に着手し、進捗をこまめに報告する    | [6/17] | 着手  |

※影響度=プロジェクトへのインパクト，優先度=対応の緊急性

## 6 AI 利用状況と検証 (再現性重視)

### 6.1 利用内容

- 利用目的:  $\text{\LaTeX}$  による作業ログのテンプレート作成
- 入力 (プロンプト要旨):
  - 指定された作業ログのテンプレート項目の生成を依頼.
- 出力概要:
  - テンプレートの構成のコンパイル可能な作業ログの  $\text{\LaTeX}$  ソースコード.

### 6.2 検証方法

- 検証手法: 生成された  $\text{\LaTeX}$  ソースコードの構造確認およびコンパイル検証
- 参照資料: 提供された作業ログテンプレート PDF
- 検証手順:
  1. 生成されたコードのセクション構成が，テンプレート項目を漏れなく満たしているか目視で確認.
  2.  $\text{\LaTeX}$  環境において実際にコンパイルを行い，エラーを吐かずに正しく PDF が生成されるかを確認.

## 7 次回計画

- 目標: [同期との連携の実装と，テンポ変更処理の完成]
- 達成基準: [同期との連携が実装され，テンポ変更処理が完成すること]
- 期限: [6/18]

## 8 その他

連絡事項や、他メンバーとの連携が必要な懸念点があれば記載